خطة درس — للمعلم

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة وطباشير أو أقلام، ورق وأقلام رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التجميع من التصنيف.
- ننفّذ خطوات k-means.
- نستعمل المجموعات بحرص.

النشاط: k-means بشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسم انتشار بلا تسميات لإعارات المكتبة وأيام الاحتفاظ. واطلب من الزملاء أن يحيطوا بأيّ مجموعات يرونها.

٢. الشرح (٨ دقائق): نفّذ جولة k-means على السبّورة بمركزين وست نقاط.

٣. التنفيذ (١٥ دقيقة): تنفّذ المجموعات k-means على جدول صغير بلا أسماء لـ k = ٢ ثم k = ٣.

٤. الإجراء (٧ دقائق): اتّفقوا على أسماء محايدة وإجراء مفيد لكل مجموعة.

٥. الختام (٥ دقائق): اطلب من زميلين أن يقولا ما اكتشفناه في جملة فيها رقم. ثم وزّع بطاقة الخروج.

للنقاش

- هل ساعدت k = ٢ أم k = ٣ أكثر؟
- أيّ اسم مجموعة قد يضرّ تلميذًا؟
- ماذا ستفعل لكل مجموعة؟

بطاقة الخروج

- المركزان عند ٣ و١٠. إلى أيّ مركز ينضمّ تلميذ له ٦ إعارات؟

جرّبها في المدرسة غدًا

ارسم ساعات النوم والشاشة للتلاميذ بلا أسماء، ودع ثلاثة تلاميذ يقفون مراكز. ينضمّ كل واحد إلى الأقرب، ويحسب الفصل أين ينتقل كل مركز.

أسئلة للتدريب — لك

اكتشاف المجموعات

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٢

١ هل يحتاج التجميع إلى أمثلة لها تسميات بالفعل؟

○ لا، يجد المجموعات وحده ○ فقط عند k = ١ ○ نعم، دائمًا

٢ رتّب خطوات k-means.

☐ انقل كل مركز إلى متوسطه

☐ اختر k وضع المراكز

☐ كرّر حتى لا يتغيّر شيء

☐ تنضمّ كل حالة إلى أقرب مركز

٣ نفّذ خطوة k-means واحدة: ينضمّ كل تلميذ إلى المركز الأقرب، ثم اطبع المركزين الجديدين.

```
loans = [1, 2, 3, 8, 9, 10]
c = [2, 5]
g0 = []
g1 = []
print(c[0], c[1])
```

اكتب برنامجك:

٤ وُجدت عناقيد لعادات المكتبة. أيّ استعمال هو الأفضل؟

○ ترتيب التلاميذ حسب العنقود ○ اختيار الكتب والدعوات إلى نادي القراءة ○ كتابة «قارئ كسول» في الشهادات

٥ يجد k-means دائمًا المجموعات نفسها مهما كانت مراكز البداية.

○ صح ○ خطأ

✎ أيّ مجموعات من التلاميذ تتحدّث عنها مدرستك بالفعل؟ وهل تساعد تلك الأسماء أم تضرّ؟

اكتشاف المجموعات

١ **لا، يجد المجموعات وحده**

يعمل التجميع دون أيّ تسميات.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٤، ٢**

وزّع، وانقل، وكرّر: تتناوب الخطوتان الوسطيان حتى تستقرّ المجموعات.

٣

```
loans = [1, 2, 3, 8, 9, 10]
c = [2, 5]
g0 = []
g1 = []
for x in loans:
    if abs(x - c[0]) <= abs(x - c[1]):
        g0.append(x)
    else:
        g1.append(x)
print(sum(g0) / len(g0), sum(g1) / len(g1))
```

تنضمّ ١ و٢ و٣ إلى المركز عند ٢، وتنضمّ ٨ و٩ و١٠ إلى المركز عند ٥.

٤ **اختيار الكتب والدعوات إلى نادي القراءة**

العناقيد مفيدة لتخطيط الدعم، لا لوصف الأطفال.

٥ **خطأ**

قد تعطي بدايات مختلفة أو k مختلفة مجموعات مختلفة، فجرّب بعضها.